

AI ב n8n עם בקרה אנושית

מדריך מספר 5 מסדרת המדריכים בנושא **n8n**

אוטומציות AI שימושיות, מדידות ובטוחות לעסק

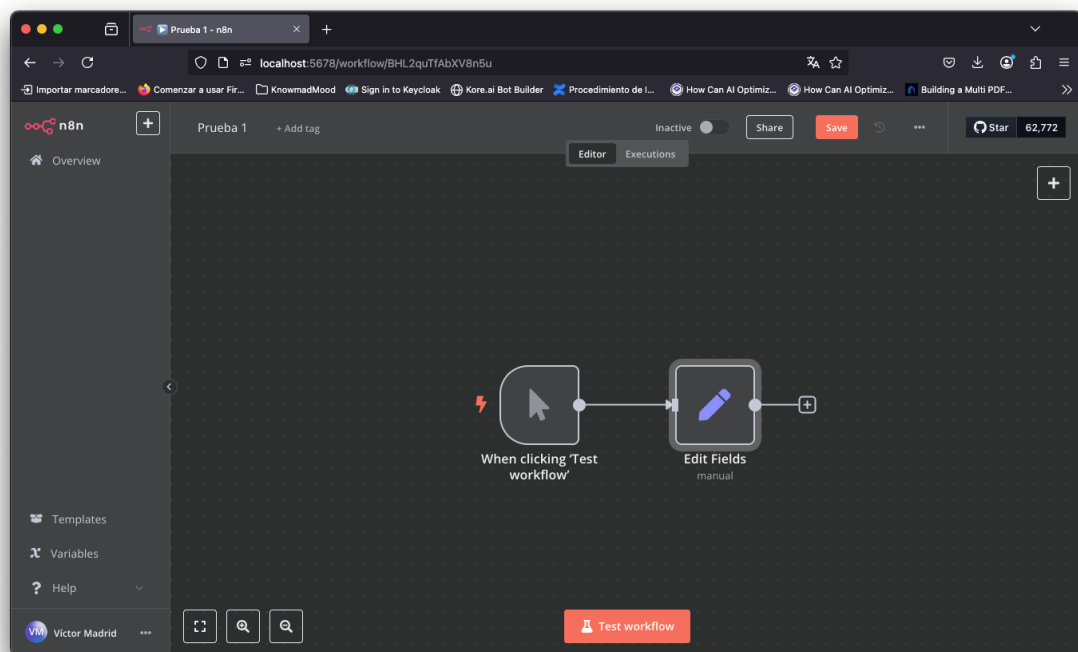
מה בונים	הגבול הבטוח
סיווג וסיכום	AI מציע תוצאה עם מבנה קבוע.
העשרה והמלצה	AI אינו מקור אמת ואינו מחליף בדיקה.
Agent עם Tools	פעולה חיצונית חשובה מחייבת אישור.
RAG	תשובה מבוססת מקור ולא ידע כללי בלבד.

כל הזכויות שמורות © FROSTIG KNOWLEDGE TRANSFER

מתי AI מתאים ל workflow

AI מתאים להבנת טקסט לא מובנה: סיכום פנייה, סיווג נושא, חילוץ שדות, ניסוח טיוטה או המלצה. הוא אינו מתאים לקבלת החלטה בלתי הפיכה ללא כללים, מקור ובעלים אנושי.

צורך	Node או דפוס	תוצאת עבודה
סיווג פנייה	Chat Model + Structured Output	,category, priority .confidence
סיכום שיחה	Chat Model	summary קצר ו action .items
חילוץ ממסמך	Extract text + Chat Model	שדות מובנים עם מקור.
תשובה מידע ארגוני	RAG	תשובה עם מסמכי מקור.
פעולה מול מערכת	+ AI Agent + Tool approval	בקשה מאושרת ומתועדת.



איור 1: workflow של AI עדיין מתחיל בקנבס, קלט מוגדר ויציאה שניתן לבדוק.
מקור צילום המסך: <https://www.enmilocalfunciona.io/primeros-pasos-with-n8n>

הכלל החשוב ביותר Structured Output

אל תמשיכו workflow עסקי מפסקה חופשית של מודל. הגדירו מבנה פלט קבוע ובדקו אותו:
קטגוריה מתוך רשימה, priority, confidence, summary ושדה requiresHumanReview.

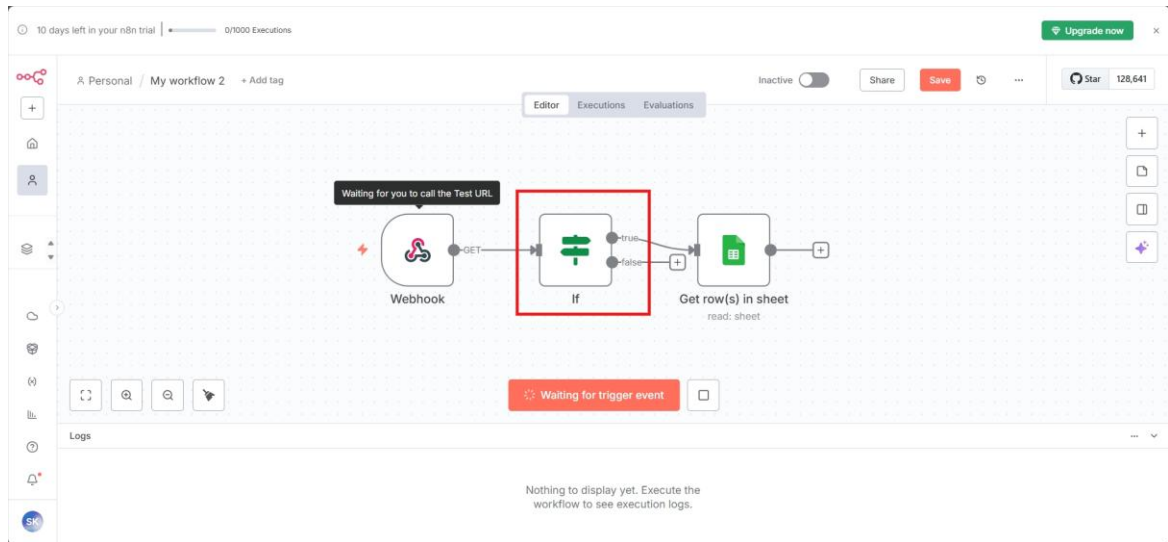
שדה	דוגמה	כלל בקרה
category	sales, support, billing or other	רשימת ערכים סגורה.
priority	high, normal, low	If או Switch מנתבים בפלאו.
confidence	0 עד 1	מתחת לסף עוברים לאדם.
summary	סיכום קצר	לשימוש תפעולי, לא כעובדה מאומתת.
requiresHumanReview	true או false	חובה לפעולה רגישה.

- מודל יכול להחזיר ניסוח משכנע ושגוי. confidence הוא אות תפעולי, לא הוכחת נכונות.
- שמרו את הטקסט המקורי לצד הפלט, כדי שאדם יוכל לבדוק את ההחלטה.

פרויקט מעשי מיון לידיים עם אישור אנושי

1. Webhook מקבל פנייה, מקור, שם, email ותיאור חופשי.
2. Edit Fields מנקה שדות ומסיר מידע שלא נדרש למודל.
3. Chat Model מחזיר JSON מובנה: category, priority, summary, confidence ו nextAction.
4. If בודק confidence וסיכון: ערך נמוך, תלונה, מחיר או בקשה חריגה עוברים לבדיקה אנושית.

5. מסלול מאושר יוצר או מעדכן ליד ב CRM ומודיע לבעלים.
6. מסלול review שולח את הסיכום, המקור וקישור לאישור דרך Gmail או Slack.
7. האדם מאשר או דוחה; רק אישור מפעיל פעולה חיצונית משמעותית.
8. Execution מתעד input, פלט, החלטה ומי אישר.



איור 2: If מפריד בין מסלול אוטומטי למסלול שמחייב בדיקה אנושית.
מקור צילום המסך: <https://hostadvice.com/blog/ai/automation/n8n-vs-zapier/>

Tools ו Agents

Agent מתאים כאשר המודל צריך לבחור פעולה או כלי, למשל חיפוש מידע, יצירת טיוטה או קריאת CRM. הוא אינו סיבה לתת למודל גישה רחבה. התחילו בכלי קריאה בלבד ובגבולות קלט ברורים.

Tool	מותר אוטומטית	מחייב אישור אנושי
חיפוש CRM	כן, לפי מזהה לקוח מוגבל.	לא נדרש בדרך כלל.
יצירת טיוטת מייל	כן, כטיוטה בלבד.	שליחה סופית.
עדכון סטטוס ליד	רק כאשר חוק עסקי ודאי.	שינוי בעלים או סגירה.
מחיקה או חיוב	לא.	תמיד.

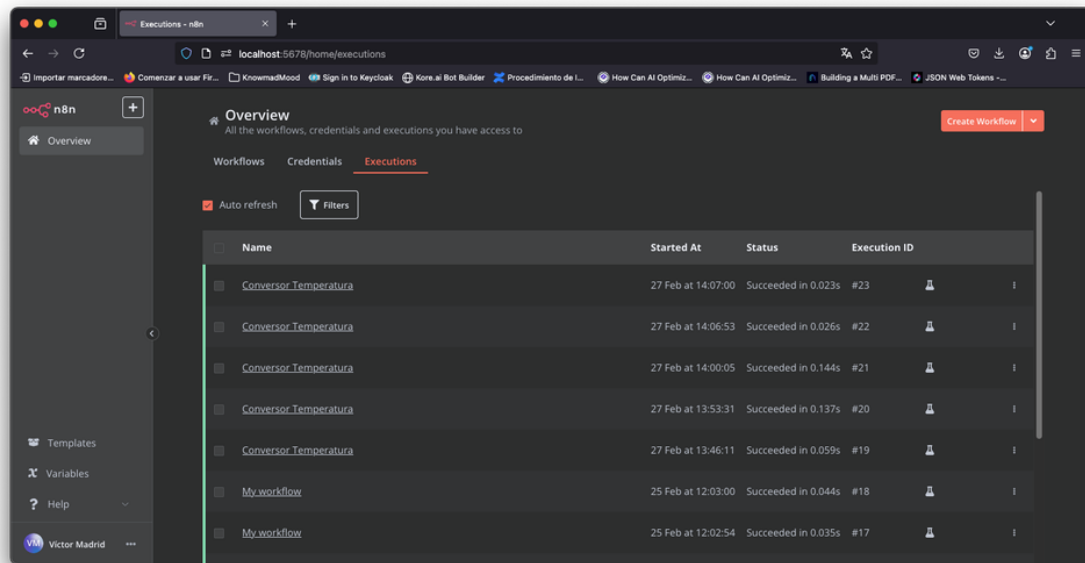
RAG בלי אשליית ודאות

RAG מחפש מקטעים ממקורות מאושרים ומעביר אותם למודל. הוא אינו מבטיח שהתשובה נכונה; הוא משפר traceability כאשר מציגים את המקור או הקישור שעליו הסתמכה התשובה.

שלב	מטרה	בדיקה
טעינת מסמכים	מקורות מאושרים בלבד.	בעלות, עדכניות והרשאות.
Vector Embeddings Store	אחזור מקטע רלוונטי.	chunk size ומקור לכל קטע.
תשובה	סיכום מתוך המקורות.	דרישת ציטוט או קישור מקור.
Fallback	אין מקור מספק.	תשובה: אין מידע מספיק והפניה לאדם.

עלויות פרטיות ואיכות

נושא	מדד או הגנה
עלות	מספר ריצות, tokens ופעולות לכל workflow.
פרטיות	שולחים למודל רק נתונים נדרשים; מסירים מזהים מיותרים.
איכות	dataset בדיקה עם פלט צפוי ומקרי קצה.
שינוי Prompt או model	גרסת Prompt, בדיקה לפני Production והשוואת תוצאות.
כשל ספק	fallback, Error Workflow והודעה לבעלים.



איור 3: Executions עוזר להשוות פלט, לזהות כשל ולבדוק זרימות AI בפועל.
 מקור צילום המסך: <https://www.enmilocalfunciona.io/ejemplo-de-n8n-uso-del-nodo-code>

צ'ק ליסט לפני הפעלה

- ☐ המשימה מוגדרת כך שאפשר למדוד הצלחה או כשל.
- ☐ פלט המודל מובנה ומאומת לפני שימוש ב workflow.
- ☐ קיים סף confidence ומסלול human review.
- ☐ פעולות כתיבה, שליחה, מחיקה או חיוב אינן אוטומטיות ללא בקרה.
- ☐ מקור הטקסט המקורי והחלטת האדם נשמרים לצורכי traceability.
- ☐ אין secrets או מידע אישי מיותר בתוך prompt או execution.
- ☐ נבדקו קלט תקין, קלט עוין, מקור חסר ומודל מחזיר פלט לא תקין.

מקורות להעמקה

/Advanced AI: <https://docs.n8n.io/advanced-ai>
 /RAG in n8n: <https://docs.n8n.io/advanced-ai/rag-in-n8n>



/Data mapping: <https://docs.n8n.io/data/data-mapping/data-mapping-ui>
/Security audit: <https://docs.n8n.io/hosting/securing/security-audit>